为第1次完成

为第2次完成

随机过程

钟洲洲

22214624

马啸

中山大学计算机学院

2022 年秋

1. 几种典型概率问题分析
   - 球箱模型 $(Ball-Box,\ Ball-Bin,\ Ball-Cell,\ Ball-Urn)$
   - 独立掷硬币，正面朝上的概率为 p
   - 概率树，概率转移图，贝叶斯推断
   - 数学期望
   - 对称性的应用
   - $Monte\ Carlo$ 仿真
   - 概率应用

球箱模型 $(Ball-Box,\ Ball-Bin,\ Ball-Cell,\ Ball-Urn)$

1.1 一个箱子里有 M 个球，从中取出 n 个

(1) 有放回：有序，无序；

(2) 不放回：有序，无序。

(1) 从M个球中有放回地抽取n个球，若有序，则每次取出的球都互不相同，故有 M^n 种可能；若无序，则可将问题等价为将n个相同的小球，放入M个箱子，每个箱子的小球数大于或等于0。引用挡板法，M个箱子共借M个小球，将 M+n个小球分成M份，故有 $\binom{M+n-1}{M-1}$，等价于 $\binom{M+n-1}{n}$

(2) 从M个球中不放回地抽取n个球，若有序，样本空间的大小为 $M(M-1)\cdots(M-n+1)$

若无序，样本空间的大小为 $\binom{M}{n}$

球箱模型 $(Ball-Box,\ Ball-Bin,\ Ball-Cell,\ Ball-Urn)$

1.2 把 n 个球扔进 M 个箱子

(1) 球可区分，箱子可区分，不限箱内球数；M^n

(2) 球不可区分，箱子可区分，不限箱内球数；$\binom{M+n-1}{M-1}$

(3) 球可区分，箱子可区分，箱内球数不超过 1；$M(M-1)\cdots(M-n+1)$

(4) 球不可区分，箱子可区分，箱内球数不超过 1；$\binom{M}{n}$

(5) 球不可区分，箱子不可区分；将n个球分成M, M-1, …, 1堆的所有种数之和.

(6) 球可区分，箱子可区分，箱子不能空；$M!$

(7) 球可区分，箱子不可区分；将n个球分成M, M-1, …, 1堆的所有种数和

(8) 球可区分，箱子不可区分，且箱子不能有空；将n个球分成M堆的种数

球箱模型 $(Ball-Box,\ Ball-Bin,\ Ball-Cell,\ Ball-Urn)$

均匀随机

1.3 生日悖论： 把 n 个球放进 M 个箱子，有一个箱子内球数超过 2 的概率。

令事件X为"箱子内的球数"，则

$P\{X\le 1\} = P\{$箱子内球数不超过1$\} = \dfrac{\binom{M}{n}}{M^n}$

故 $P\{X>2\} = 1 - P\{X\le 1\} = 1 - \dfrac{\binom{M}{n}}{M^n}$

球箱模型 ($Ball-Box$, $Ball-Bin$, $Ball-Cell$, $Ball-Urn$)

1.4 中奖概率： M 个球，其中 n 个球有奖，$M \geq 2n$, 从中取 n 个球，求中奖概率。

令事件A="中奖"，则 $P(\bar{A}) = \dfrac{\binom{M-n}{n}}{\binom{M}{n}}$

$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \dfrac{\binom{M-n}{n}}{\binom{M}{n}}$

球箱模型 $(Ball-Box,\ Ball-Bin,\ Ball-Cell,\ Ball-Urn)$

1.5 箱子里最初有 1 个白球，1 个黑球。每次取出一个，然后放回，同时添 1 个同色球。n 次试验后，猜测箱内白球数目的分布并证明。

设第i次试验中，取出白球的概率为 P_i，白球数为 w_i，黑球数为 b_i，有

$$P_1 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{2}$$

第n次试验，$P_n = P_{n-1}\dfrac{w_{n-1}+1}{w_{n-1}+b_{n-1}+1} + (1-P_{n-1})\dfrac{w_{n-1}}{w_{n-1}+b_{n-1}+1}$

$$= \frac{P_{n-1}+w_{n-1}}{w_{n-1}+b_{n-1}+1} = \frac{\dfrac{w_{n-1}}{b_{n-1}+w_{n-1}}+w_{n-1}}{w_{n-1}+b_{n-1}+1} = P_{n-1}$$

故 $P_n = P_{n-1} = \cdots = P_1 = \frac{1}{2}$

球箱模型 ($Ball-Box$, $Ball-Bin$, $Ball-Cell$, $Ball-Urn$)

1.6 *Polya* 的传染病罐子模型

罐子里有 b 个黑球，w 个白球 ($n=b+w$)。均匀随机取一个球，然后放回 a 个同色球。记 B_k 是第 k 次取到黑球的事件，W_k 是第 k 次取到白球的事件。求：

没放回

(1) $P(B_2|W_1)$；

(2) $P(B_1B_2)$.

(1) $P(B_2|W_1)=\dfrac{P(B_2W_1)}{P(W_1)}=\dfrac{\frac{w}{n}\times\frac{b}{n+a-1}}{\frac{w}{n}}=\dfrac{b}{n+a-1}$

(2) $P(B_1B_2)=\dfrac{b}{n}\times\dfrac{b+a-1}{n+a-1}$

独立掷硬币，正面朝上的概率为 p

2.1 两点分布、二项分布、几何分布。

- 两点分布即0/1分布，$P(0)+P(1)=1$
- 二项分布：独立重复试验，$X\sim B(p,n)$
- 几何分布：关于第r次出现的概率分布，$P(R=r)=pq^{r-1}$，$r\geq 1$

独立掷硬币，正面朝上的概率为 p

2.2 矩生成函数与期望。

① 两点分布 $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ p & q \end{pmatrix}$

$E(X) = p$

矩生成函数 $g_X(r) = E(e^{rX}) = pe^r + q$

② 二项分布 $X \sim B(p, n)$

$E(X) = np$

矩生成函数 $g_X(r) = E(e^{r(X_1 + \cdots + X_n)})$

$= [E(e^{rX})]^n$

$= (pe^r + q)^n$

③ 几何分布 $P(X = x) = pq^{x-1}, x \geq 1$

$E(X) = \sum_{x=1}^{\infty} pq^{x-1}$

$g_X(r) = E(e^{rX})$

$= \sum_{x=1}^{\infty} pq^{x-1} e^{rx}$

$= pe^r \sum_{x=1}^{\infty} (qe^r)^{x-1}$

$= \frac{pe^r}{1 - qe^r}$

独立掷硬币，正面朝上的概率为 p

2.3 n 次正面朝上时，掷了多少次？(负二项分布)

设投掷了r次，由于第r次(最后一次)是正面朝上，则有

$$P(R=r)=\binom{r-1}{n-1}p^n q^{r-n}$$

独立掷硬币，正面朝上的概率为 p

2.4 集优惠券问题： 有 n 张优惠券，买 1 件商品可以随机选择 1 张，问：平均需要购买多少商品才能集齐。(彩票收集问题)(几何分布)

设 X_k 为集齐 k 张优惠券时购买的商品数，显然有 $E(X_1)=1$.

(X_2-X_1) 为已经抽到 1 张优惠券后再抽到 1 张不同的优惠券时需要购买的商品数，这是一个几何分布，参数为 $\frac{n-1}{n}$，即 $(X_2-X_1)\sim Geom(\frac{n-1}{n})$

同理，抽到 k 张优惠券后再抽到 1 张不同需要购买的商品数为

$(X_k-X_{k-1})\sim Geom(\frac{n-k}{n})$. 令 $W_1=X_1$, $W_k=X_k-X_{k-1}$.

$$X_n=X_1+X_2-X_1+\cdots+X_n-X_{n-1}=W_1+W_2+\cdots+W_n$$

$$E(X_n)=E(W_1)+E(W_2)+\cdots+E(W_n)=1+\frac{n}{n-1}+\cdots+\frac{n}{1}=n\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i}$$

概率树，概率转移图，贝叶斯推断

3.1 一个家庭有两个孩子，设男孩、女孩的机会均等。问：

(1) 已知老大是女孩，老二也是女孩的概率；$\frac{1}{2}$

(2) 已知有一个是女孩，有两个女孩的概率。$\frac{1}{3}$

样本空间为{(女,女),(男,女),(男,男),(女,男)}，故显然

(1)的概率为$\frac{1}{2}$，(2)的概率为$\frac{1}{3}$

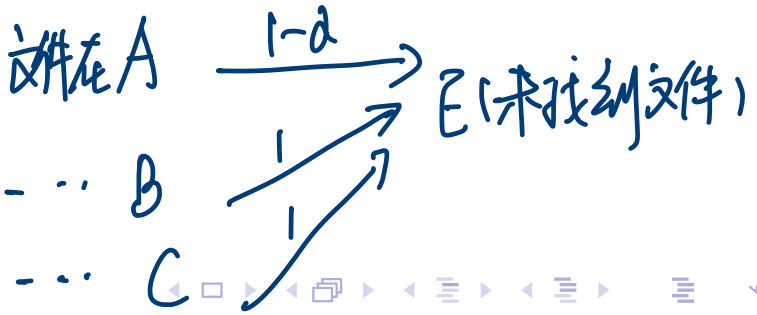
概率树，概率转移图，贝叶斯推断

3.2 有三个文件柜，一个文件有可能放在某个文件柜里。设快速翻阅一个会有该文件的文件柜，发现该文件的概率为 α。现翻阅文件柜 A 后，未发现。问文件在 A 中的概率。

$$P(\text{文件在A中}\mid\text{翻阅A后未发现文件}) = \frac{P(\text{文件在A中}\wedge\text{翻阅A后未发现文件})}{P(\text{翻阅A后未发现文件})}$$

$$= \frac{P(\text{文件在A中})\times P(\text{翻阅A后未发现文件})}{P(\text{翻阅A后未发现文件}\mid\text{文件在A})P(\text{文件在A})+P(\text{翻阅A后未发现文件}\mid\text{文件在B})P(\text{文件在B})+P(\text{翻阅A后未发现文件}\mid\text{文件在C})P(\text{文件在C})}$$

$$= \frac{\frac{1}{3}\times(1-\alpha)}{\frac{1}{3}(1-\alpha+1+1)} = \frac{1-\alpha}{3-\alpha}$$



概率树，概率转移图，贝叶斯推断

3.3 单项选择题设几个选项合适？

选项数K的设定需要考虑两方面：①不能太容易蒙对；②库克定律

设需完成2n道选择题，选择每个选项的概率均等，则蒙对的题数R=n的概率 $P(R=n)=C_{2n}^{n}\frac{1}{K^n}$，$E(R)=\frac{2n}{K}$

若2n=10，则 $P(R=5|K=2)=C_{10}^{5}\frac{1}{2^{10}}$，$E(R|K=2)=5$

$P(R=5|K=3)=C_{10}^{5}\frac{1}{3^{10}}$，$E(R|K=3)=\frac{10}{3}$

$P(R=5|K=4)=C_{10}^{5}\frac{1}{4^{10}}$，$E(R|K=4)=\frac{5}{2}$

$P(R=5|K=5)=C_{10}^{5}\frac{1}{5^{10}}$，$E(R|K=5)=2$ ……

当K=4，2n=10时，蒙对一半的概率已经很低了，蒙对题数的期望也只有$\frac{5}{2}$，而K=5的情况与K=4的情况接近，因此结合库克定律，选项数K设置为4是合适的

概率树，概率转移图，贝叶斯推断

3.4 假阳性与假阴性。一个阳性者真有病的概率受哪些因素影响?

人群可分为4类：TP, TN, FP, FN. 一个阳性者可能是TP，也可能是FP，所以一个阳性者真有病受到两方面因素的影响：

① 判别方法的准确率 $P_1 = \dfrac{TP+TN}{FP+FN+TP+TN}$

② 人群中阳性者的数目 $P_2 = \dfrac{TP}{FP+FN+TP+TN}$.

设事件A为"检测结果为阳性"，B为"有病"，则阳性者真有病的概率

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P_2}{P_1}$$

数学期望

4.1 非负随机变量的数学期望的几何意义：

(1) $X \geq 0$，$\mathbf{E}X$;

(2) $Y = X^2$，$\mathbf{E}Y$;

(3) $X \geq 0$, $Y = \min(1, X)$，说明 $\mathbf{E}Y = P(X \geq U)$, 其中 U 是独立于 X, 取值于 $[0, 1]$ 区间的均匀随机变量;

(4) 非负整数变量 X，$\mathbf{E}X = \sum_{i=1}^{\infty} P(X \geq i)$。

(4) $E(X) = 0 \times P(X=0) + 1 \times P(X=1) + 2 \times P(X=2) + \cdots + n P(X=n)$

$= [P(X=1) + P(X=2) + \cdots + P(X=n)] + [P(X=2) + \cdots + P(X=n)] + \cdots + P(X=n)$

$= P(X \geq 1) + P(X \geq 2) + \cdots + P(X \geq n)$

$= \sum_{i=1}^{n} P(X \geq i)$

数学期望

4.2 条件期望：

(1) $\mathbf{E}(X|Y)$ 的意义；

(2) $\mathbf{E}X = \mathbf{E}(\mathbf{E}(X|Y))$；

(3) 掷一个均匀骰子，点数记为 N，再掷 N 次，点数记为 $X_1, X_2, \ldots, X_N$，求 $\mathbf{E}(\sum X_i)$。

(1) $E(X|Y)$是Y的函数，是局部平均$\{E(X|Y=y_i)\}$，$i\in N$的统一表达式

(2) $E(E(X|Y))$本质为先局部平均，再整体平均

(3) $E(\sum X_i) = E(X_1+X_2+\cdots+X_n|N=n) = nE(X) = \frac{\sum_{i=1}^{6} i}{6} n = \frac{7}{2}n$

数学期望

4.3 考虑一个正整数随机变量 Y，其累积分布函数

$F_Y(y) = 1 - \frac{2}{(y+1)(y+2)}$，求：

(1) Y 的质量分布函数；$P(Y=y) = F_Y(y) - F_Y(y-1)$

(2) $\mathbf{E}\,Y$；

(3) 设 X 是正整数随机变量，且 $P_{X|Y}(x|y) = \frac{1}{y}$，$1 \le x \le y$，求

(a) $\mathbf{E}(X|\,Y=y)$；$= \sum_{i=1}^{y} P_{X|Y}(i|y)\, i = \sum_{i=1}^{y} \frac{i}{y} = \frac{1}{y}\sum_{i=1}^{y} i = \frac{1+y}{2}$

(b) X 的概率质量函数 $P_X(x)$，$\mathbf{E}X$；

(2) $E(Y) = \sum_{i=1}^{\infty} P(Y \geq i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(Y=i) + (1 - F_Y(i)) = 1 + 2\sum_{i=1}^{\infty}\left(\frac{1}{i+1} - \frac{1}{i+2}\right)$

$= 1 + 2\lim_{i\to\infty}\left(\frac{1}{i+1} - \frac{1}{i+2}\right) = 2.$ $E(Y) = \sum_{y=1}^{\infty}[1 - F_Y(y)]$

对称性的应用

5.1 掷均匀硬币 10 次，求下面事件的概率：

(1) 正面朝上的次数 = 反面朝上的次数；$\binom{10}{5}2^{-10}$

(2) 正面朝上的次数多于反面朝上的次数；$\frac{1-\binom{10}{5}2^{-10}}{2}$.

(3) 第 i 次与第 $11-i$ 次掷硬币的结果相同；

(4) 至少有连续 4 次正面朝上。

(3) 第i次与第11-i次的结果有4种情况：(正,正),(正,反),(反,反),(反正)

所以第i次与第11-i次的结果相同的概率为$\frac{1}{2}$

(4) 令A_n^k表示n次投掷，出现连续k次正面朝上的种数. 求取A_{10}^4

若前4次就连续4次朝上，剩下6次的结果随意，则有2^6种情况；若第1次就出现反面，则有A_9^2种情况，以此类推，$A_{10}^4=2^6+\sum_{i=1}^{4}A_{n-i}^4$

对称性的应用

5.2 设 X_1，X_2，...，X_n，... 是独立同分布 (i.i.d.) 连续随机变量，密度函数是 $f_X(x)$。对于 $n \geq 2$，若 $X_n > X_i$ 对于所有 $i < n$ 成立，称 X_n 是记录。求：$\because X_1 = X_2$，$\therefore P(X_1 > X_2) = P(X_2 > X_1)$ $\therefore$ 对称.

(1) X_2 是记录的概率；$\frac{1}{2}$

(2) X_n 是记录的概率；$\frac{1}{n}$

(3) 前 m 次试验中平均多少次记录；$E(X_1 + X_2 + \cdots X_m)$

(4) N_1 是第一次记录产生的时刻，问 $P\{N_1 > n\}$，$n \geq 2$。

(5) 证明 $\mathbf{E}N_1 = \infty$。

(4) $P\{N_1 > n\} = \frac{1}{n}$

(5) $E(N_1) = \sum_{i=1}^{N} P\{N_1 > i\} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{i} = \lim_{i \to \infty} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i} = \infty$

对称性的应用

5.3 设 X_1，X_2，…，X_n，… 是独立同分布 (i.i.d.) 连续随机变量，设 $m > 0$ 是整数，$P_X(+1) = P_X(-1) = 1/2$。定义 $S_n = \left(\sum_{i \le n} X_i\right) \bmod m$。求 i 在序列 S_1，S_2，…，S_n 中是最晚出现的概率。 P66

对于点i而言，其前1个出现的为i-1或者i+1。

若前1个值为(i-1)，则在到i之前，已经出现(i+1)，即出现(i-1)时，已经完成了(i+1) $\xrightarrow{m-1}$ (i-1)的移动，且对于所有的i，这个移动都是等价的。同理，对于前1个值为(i+1)而言，也需要有(i-1) $\xrightarrow{m-1}$ (i+1)的移动。

由于对于所有的i而言，移动距离与概率都是等价的，因此无论i为何值，最晚出现的概率都是等价的，故概率值为 $\frac{1}{m-1}$ (0不计入)

Monte Carlo 仿真

6.1 积分，概率，期望。

①连续型

F(x)累积分布函数(分布函数)：用于描述随机变量落在任一区间上的概率

f(x)概率密度函数：描述随机变量的每个可能值在某个确定的取值点附近的可能性。

$F(x)=P\{X\le x\}$；$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$，$f(x)\ge 0 \Rightarrow F(x)$ 为不减函数；$E(x)=\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$

②离散型 $\sum_{i=1}^{N} P(x_i)=1$，$0\le P(x_i)\le 1$；$E(X)=\sum_{i=1}^{N} P(x_i)x_i$

Monte Carlo 仿真

6.2 由均匀随机变量 $(0,1)$ 产生随机变量 $X \sim F_X(x)$ 的一般方法。

逆变换法：设随机变量X的分布函数为F(x)，定义

$$F^{-1}(y) = \inf\{x : F(x) \geq y\},\ 0 \leq y \leq 1$$

根据定理：设随机变量U服从(0,1)上的均匀分布，则 $X = F^{-1}(U)$ 的分布函数为F(x)。

因此，要产生来自F(x)的随机数，只要先产生来自U(0,1)的随机数，然后计算 $F^{-1}(u)$ 即可。其步骤为 $\begin{cases} \text{由}U(0,1)\text{抽取}u \\ \text{计算}x = F^{-1}(u) \end{cases}$

Monte Carlo 仿真

6.3 用均匀硬币序列产生一个二元变量 X，使得 $P_X(1) = \frac{1}{\sqrt{e}}$，$P_X(0) = 1 - \frac{1}{\sqrt{e}}$。

由于 $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{(\frac{1}{2})^{2n}}{2n!} - \frac{(\frac{1}{2})^{2n+1}}{(2n+1)!}\right) = e^{-\frac{1}{2}}$

因此只需利用硬币序列构造符合 $\frac{(\frac{1}{2})^{2n}}{2n!} - \frac{(\frac{1}{2})^{2n+1}}{(2n+1)!}$ 的事件，再对 $n \in [0, 1000000]$ 范围内求和，即可得到符合 P_X 的分布.

Monte Carlo 仿真

6.4 产生 n 维球内均匀分布的点。

假设球的半径R=1，利用高斯分布本身的各向同性，随机变量集 $X=\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$ 分别为随机产生的数，计算随机变量的平方和的根，

$$N=\sqrt{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}$$

则点坐标 $Y=\frac{X}{N}$，其中X中的随机变量服从标准正态分布。

概率应用

7.1 测试 $f(x)g(x) = h(x)$。

若 $f(x)g(x)=h(x)$ 成立，则 $\int_{-\infty}^{\infty} h(x)=1$.

设计模拟实验，遍历 $[-10000, 10000]$，求 $S=\sum_{i=-10000}^{10000} h(x)$

若 S 的值接近 1，则 $f(x)g(x)=h(x)$，反之，则概率密度的乘积不一定是概率密度。

概率应用

7.2 $AB = C$，二元矩阵。

题意为：对于方阵A，B，C，如何验证 $AB=C$.

方法：矩阵乘法的本质为行列相乘再相加，因此，若要验证 $AB=C$，则可对大小为 (n,n)，$n\in[1,1000000]$ 的矩阵A，B，C进行遍历验证。

概率应用

7.3 一个函数 $F:\{0,1,\ldots,n-1\}\to\{0,1,\ldots,m-1\}$ 满足 $F((x+y) \bmod n)=(F(x)+F(y)) \bmod m$。该函数可以查表计算，即 $F(x)$，$0\le x\le n-1$ 是已知的，但被随机修改了，设错的位置占比 1/5。设计一种算法，可靠计算 $F(x)$，$0\le z\le n-1$。

由于 $F((x+y) \bmod n)=(F(x)+F(y)) \bmod m$，其中前项 $(x+y)$ 有多种拆解方式，例如 $F(5 \bmod n)=(F(1)+F(4)) \bmod m$ 因此，对 $\{0,1,\cdots,n-1\}$ 做遍

$=(F(2)+F(3)) \bmod m$

$=(F(0)+F(5)) \bmod m$

历，认为结果中出现次数最多的值为正确值，其他为不正确值并进行标记，统计，最终即能得出随机修改的 $F(x)$.